# Tartalomjegyzék

**Analízis 1 – 1. feladatlap** **5**
1. feladat . . . 5
2. feladat . . . 5
3. feladat . . . 5
4. feladat . . . 6
5. feladat . . . 6
6. feladat . . . 6
7. feladat . . . 6
8. feladat . . . 7
9*. feladat . . . 7
10*. feladat . . . 7
Röpzhra . . . 7

**Analízis 1 – 2. feladatlap** **7**
11. feladat . . . 8
12. feladat . . . 8
13. feladat . . . 8
14. feladat . . . 8
15. feladat . . . 8
16. feladat . . . 8
17. feladat . . . 8
18. feladat . . . 8
19. feladat . . . 9
20. feladat . . . 9
21. feladat . . . 9
22. feladat . . . 9
Röpzhra . . . 9

**Analízis 1 – 3. feladatlap** **9**
23. feladat . . . 9
24. feladat . . . 9
25. feladat . . . 10
26. feladat . . . 10
27. feladat . . . 10
28. feladat . . . 10
29. feladat . . . 10
30. feladat . . . 10

31. feladat . . . . . 11
32*. feladat . . . . . 11
33*. feladat . . . . . 11
Röpzhra . . . . . 11

**Analízis 1 – 4. feladatlap** **11**
34. feladat . . . . . 11
35. feladat . . . . . 11
36. feladat . . . . . 11
37. feladat . . . . . 12
38. feladat . . . . . 12
39. feladat . . . . . 12
40. feladat . . . . . 12
41. feladat . . . . . 12
42*. feladat . . . . . 13
43*. feladat . . . . . 13
Röpzhra . . . . . 13

**Analízis 1 – 5. feladatlap** **13**
44. feladat . . . . . 13
45. feladat . . . . . 13
46. feladat . . . . . 13
47. feladat . . . . . 13
48. feladat . . . . . 14
49. feladat . . . . . 14
50. feladat . . . . . 14
51. feladat . . . . . 14
52. feladat . . . . . 14
53. feladat . . . . . 14
54. feladat . . . . . 15
Röpzhra . . . . . 15

**Analízis 1 – 6. feladatlap** **15**
55. feladat . . . . . 15
56. feladat . . . . . 15
57. feladat . . . . . 16
58. feladat . . . . . 16
59. feladat . . . . . 16
60*. feladat . . . . . 16

61. feladat . . . 16
62. feladat . . . 16
Röpzhra . . . 16

**Analízis 1 – 7. feladatlap** **17**
63. feladat . . . 17
64. feladat . . . 17
65. feladat . . . 17
66. feladat . . . 17
67. feladat . . . 17
68. feladat . . . 18
69. feladat . . . 18
70. feladat . . . 18
71. feladat . . . 18
72. feladat . . . 18
73. feladat . . . 18
74. feladat . . . 19
75*. feladat . . . 19
Röpzhra . . . 19

**Analízis 1 – 8. feladatlap** **19**
76. feladat . . . 20
77. feladat . . . 20
78. feladat . . . 20
79. feladat . . . 20
80. feladat . . . 20
81. feladat . . . 20
82. feladat . . . 20
83. feladat . . . 21
84. feladat . . . 21
85. feladat . . . 21
86. feladat . . . 21
87. feladat . . . 21
Röpzhra . . . 21

**Analízis 1 – 9. feladatlap** **22**
88. feladat . . . 22
89. feladat . . . 22
90. feladat . . . 22

91. feladat . . . 22
92. feladat . . . 22
93. feladat . . . 22
94. feladat . . . 22
95. feladat . . . 23
96. feladat . . . 23
97. feladat . . . 23
98. feladat . . . 23
Röpzhra . . . 23

**Analízis 1 – 10. feladatlap** **24**
99. feladat . . . 24
100. feladat . . . 24
101. feladat . . . 24
102. feladat . . . 24
103. feladat . . . 24
104. feladat . . . 24
105. feladat . . . 25
106. feladat . . . 25
107. feladat . . . 25
108. feladat . . . 25
109. feladat . . . 25
110. feladat . . . 25
Röpzhra . . . 26

**Analízis 1 – 1. ZH (2022 normál)** **26**
1. feladat . . . 26
2. feladat . . . 27
3. feladat . . . 27
4. feladat . . . 27
5. feladat . . . 27
6. feladat . . . 27
7. feladat . . . 27

**Analízis 1 – 1. ZH (2024 intenzív B)** **28**
1. feladat . . . 28
2. feladat . . . 28
3. feladat . . . 28
4. feladat . . . 28

5. feladat . . . . . 28
6. feladat . . . . . 29
7. feladat . . . . . 29

# Analízis 1 – 1. feladatlap

**I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév**

**Osztályozás:** 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq$ röpzh $\leq 10$, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh ± (órai munka).

**Javítási/pótlási lehetőség:** a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

## 1. feladat

Az egyenlőtlenségre vonatkozó definíciókat használva mutassuk meg, hogy

a) $0 = |x|$ acsa $x = 0$;

b) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$;

c) $|x - a| < \varepsilon$ acsa $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$.

## 2. feladat

Legyen $a, b$ racionális, $c, d$ irracionális. Mit mondhatunk $a + b$, $a + c$, $c + d$, $ab$, $ac$ és $cd$-ről?

## 3. feladat

Mutassuk meg, hogy $2^n > n^2$, ha $n \geq N_0$. Adjuk meg a lehető legkisebb $N_0$-t!

## 4. feladat

Bizonyítsuk be az úgynevezett *binomiális tételt*, azaz hogy

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{n}b^n.$$

## 5. feladat

Döntsük el az alábbi halmazokról, hogy alulról korlátosak-e, felülről korlátosak-e, korlátosak-e, és hogy van-e legkisebb illetve legnagyobb elemük?

a) prímszámok halmaza, b) pozitív számok halmaza, c) $[-5,-2)$, d) $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, e) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\}$, f) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$, g) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$, h) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$.

## 6. feladat

Legyen $H$ egy valós számokból álló halmaz. A $H$ halmaz milyen tulajdonságait fejezik ki az alábbi állítások?

a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in H)(x < y)$;

b) $(\forall x \in H)(\exists y \in \mathbb{R})(x < y)$;

c) $(\forall x \in H)(\exists y \in H)(x < y)$.

## 7. feladat

Legyen $A = (0,1)$, $B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$,

$$C^+ = \left\{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}\right\}, \quad C^- = \left\{\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}\right\},$$

$$D = \left\{\frac{1}{n} + m : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}\right\}, \quad E = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}, \quad F = \left\{-\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}.$$

Határozzuk meg – amennyiben léteznek – a fenti halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát, minimumát.

### 8. feladat

Legyen $A \cap B \neq \emptyset$. Mit tudunk mondani $\sup A$, $\sup B$ és $\sup(A \cup B)$, $\sup(A \cap B)$, illetve $\sup(A \setminus B)$ kapcsolatáról?

### 9*. feladat

A négyzetrácspontokon egy bolha ugrál. Az origóból indul, és egyforma hosszú és egyforma irányú ugrásokat hajt végre. Minden ugrás után mi rácsaphatunk egy rácspontra. Van-e olyan stratégia, amivel biztosan le tudjuk csapni?

### 10*. feladat

A derékszögű koordinátarendszerben bizonyos rácspontokat megmérgeztek úgy, hogy minden $n$-re az $x + y \leq n$ tartományban legfeljebb $n$ mérgezett pont van. Egy bolha az origóból indulva ugrál, mindig vagy a $(0, 1)$, vagy az $(1, 0)$ vektorral ugrik. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan végtelen útvonal, ami elkerüli a mérgezett pontokat.

### Röpzhra

Háromszög-egyenlőtlenség, felső/alsó korlát, korlátos halmaz, min, max, teljességi tulajdonság/axióma, Arkhimédész-féle tulajdonság/axióma.

## Analízis 1 – 2. feladatlap

#### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

**Osztályozás:** 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq$ röpzh $\leq 10$, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh ± (órai munka).

**Javítási/pótlási lehetőség:** a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

## 11. feladat

A Cantor-tulajdonságban megköveteltük, hogy az egymásba skatulyázott intervallumsorozat korlátos, zárt és nemüres intervallumokból álljon. Ellenőrizzük, hogy a Cantor-tulajdonság állítása nem marad igaz, ha bármelyik feltételt elhagyjuk.

## 12. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lg 6$ irracionális!

## 13. feladat

30 gyerek egy $5 \times 6$-os téglalap alakú rács pontjaiban áll. Minden sorból kiválasztjuk a legmagasabbat, majd ezek közül a legalacsonyabbat. Legyen ez a gyerek $A$. Ezután minden oszlopból kiválasztjuk a legalacsonyabbat, majd ezek közül a legmagasabbat. Legyen ez a gyerek $B$. Hogyan viszonyul egymáshoz $A$ és $B$ magassága?

## 14. feladat

Ha létezik, akkor $\sup H$ egyértelmű.

## 15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$, ha $x \neq 0$.

## 16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a) $n! \leq n^n$, b) $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.

## 17. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, akkor $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$.

## 18. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^r \leq 1 + rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $0 < r < 1$ és $x \geq -1$.

b) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^r \geq 1 + rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $r > 1$ és $x \geq -1$.

### 19. feladat

Mutassuk meg, hogy az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonságokból / axiómákból levezethető a teljességi tulajdonság / axióma.

### 20. feladat

Adott felszínű téglatestek közül melyiknek a legnagyobb a térfogata?

### 21. feladat

Mutassuk meg, hogy $100^n < n!$, ha $n$ elegendően nagy.

### 22. feladat

Keressünk olyan $N_0$ számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

a) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2$, b) $\sqrt[n]{2} < 1{,}01$.

### Röpzhra

Cantor-féle tulajdonság/axióma, számtani/mértani/harmonikus közepek definíciója és a köztük fennálló egyenlőtlenségek, Bernoulli-egyenlőtlenség.

## Analízis 1 – 3. feladatlap

**I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév**

*Kézírásos megjegyzések a feladatlapon:* - **HF:** Teljes indukció: 23., 24., 25. feladat - *Lábjegyzet:* „3. héttől véget érnek a mézes hetek – szep 22 —”

### 23. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, és $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

### 24. feladat

Mutassuk meg, hogy $1{,}1^n > n^3$ ha $n$ elég nagy.

### 25. feladat

a) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = ?$

b) $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + - \cdots \pm \binom{n}{n} = ?$

### 26. feladat

Legyenek $f : A \to B$, $g : B \to A$. Mutassuk meg, hogy $g = f^{-1}$ akkor és csak akkor, ha

I. $g \circ f = \mathrm{id}_A$, és II. $f \circ g = \mathrm{id}_B$.

Előadáson szerepelt, hogy I. $\not\Rightarrow$ II. Adjunk példát arra, hogy II. $\not\Rightarrow$ I.

### 27. feladat

Mutassuk meg, hogy $n! > n^{\frac{n}{2}}$ ha $n$ elegendően nagy.

### 28. feladat

Egy végtelen szállodában a szobák a természetes számokkal, $1, 2, 3, \ldots, n, \ldots$ vannak számozva.

a) Telt ház van, de érkezik egy új vendég. El tudja-e őt a portás helyezni?

b) Telt ház van és leég a szomszéd szintén vendégekkel tele levő végtelen szálloda. Elhelyezhetők-e annak a vendégei is a mi végtelen szállodánkban?

c) Telt ház van és leég a szomszédos szintén vendégekkel tele levő végtelen emeletes emeletenként végtelen szálloda. Elhelyezhetők-e annak a vendégei is a mi végtelen szállodánkban?

### 29. feladat

Legfeljebb mekkora lehet $xy$, ha $x, y \geq 0$ és a) $x + y = 10$; b) $2x + 3y = 10$?

### 30. feladat

A következő függvényekről bizonyítsuk be, hogy a megadott $H$-halmazon injektívek:

a) $f(x) = 3x - 7$, $H = \mathbb{R}$;

b) $f(x) = x^2 + 3x - 6$, $H = [-3/2, \infty)$;

c) $f(x) = \frac{x}{x+1}$, $H = (-1, 1)$.

Határozzuk meg, a fenti esetekben az $F : H \to f(H)$ bijekció inverzét!

### 31. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2}$.

### 32*. feladat

$n! > \left(\frac{n}{4}\right)^n$.

### 33*. feladat

Létezik-e $(0, 1]$ és $[0, 1]$ között bijekció?

### Röpzhra

Függvények, injektív/szürjektív/bijektív fv., $f^{-1}$, $g \circ f$, $\mathrm{id}_A$, $n$-tagú sorozat, rendezett pár, $A \times A$, $A \times B$, végtelen sorozat, reláció. Monoton növ., korl. sorozat.

## Analízis 1 – 4. feladatlap

**I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév**

### 34. feladat

Legyen $a_1 = 1$ és $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$. Bizonyítsuk be, hogy $a_n \leq a_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$-re.

### 35. feladat

Keressünk olyan $N_0$ számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

a) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{100}$, b) $\sqrt{n^2+5} - n < 0{,}01$.

### 36. feladat

Előadáson szerepelt, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{2n} = 0$. Adjunk $\varepsilon = 0{,}01$-hoz $n_\varepsilon$-t. Illetve általában $\varepsilon > 0$-hoz $n_\varepsilon$-t.

### 37. feladat

a) Mondjuk ki, hogy $a_n \not\to a$.

b) Mondjuk ki, hogy $(a_n)$ divergens.

### 38. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét, és adjunk meg adott $\varepsilon > 0$-hoz $n_\varepsilon$-t:

a) $1/\sqrt{n}$; b) $1/\sqrt[3]{n}$; c) $(2n+1)/(n+1)$; d) $1/(n-\sqrt{n})$; e) $(1+\cdots+n)/n^2$; f) $\sqrt[n]{7}$; g) $n \cdot \left(\sqrt{1+(1/n)}-1\right)$; h) $\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2-1}-2n$; i) $\sqrt[3]{n+2}-\sqrt[3]{n-2}$; j) $\sqrt[n]{n}$.

### 39. feladat

a) Mutassuk meg, hogy $a_n \to a$ acsa, ha $(a_n - a) \to 0$.

b) Mutassuk meg, hogy $a_n \to 0$ acsa, ha $|a_n| \to 0$.

c) Bizonyítandó, hogy ha $(a_n)$ konvergens, akkor $(|a_n|)$ is konvergens. Igaz-e az állítás megfordítása?

### 40. feladat

a) Készítendő divergens $(a_n)$ sorozat, melyre $a_{n+1} - a_n \to 0$.

b) Tegyük fel, hogy $a_{n+1} - a_n \to 0$. Következik-e ebből, hogy $a_{2n} - a_n \to 0$?

### 41. feladat

Hogyan viszonyulnak az $a_n \to a$ állításhoz a következő állítások?

a) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| \leq 5\varepsilon$;

b) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon^2$;

c) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < 1 + \varepsilon$;

d) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| \leq \sqrt{\varepsilon}$;

e) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon - 1$;

f) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \frac{1}{\varepsilon}$;

g) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - \varepsilon| \leq 10$.

### 42*. feladat

Bontsuk fel a számegyenest végtelen sok páronként diszjunkt sűrű halmaz egyesítésére.

### 43*. feladat

Adjunk meg olyan számsorozatot, melyben minden természetes szám végtelen sokszor szerepel.

### Röpzhra

**Definíciók:** $\lim a_n = a$, $\lim a_n = +\infty$, sorozat átrendezése.

**Tételek:** $a_n \to a$-val ekvivalens tulajdonság $B(a, \varepsilon)$-beli tagokkal, $a_n \to a$ és korlátosság, monoton növő sorozatok és konvergencia, rendőrelv.

## Analízis 1 – 5. feladatlap

**I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév**

### 44. feladat

Mondjuk ki a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$ definícióját és annak tagadását.

### 45. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$ acsa, ha $\forall K \in \mathbb{R}$-re az $(a_n)$-nek csak véges sok tagja kisebb $K$-nál.

### 46. feladat

Adjunk meg adott $K$-hoz $n_K$-t a következő sorozatok esetében:

a) $n - \sqrt{n}$; b) $(1 + \cdots + n)/n$; c) $(\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n})/n$; d) $\dfrac{n^2 - 10n}{10n + 100}$; e) $2^n/n$.

### 47. feladat

Bizonyítandó, hogy egy konvergens sorozatnak mindig van legkisebb vagy legnagyobb tagja.

## 48. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ és $\sup A = \alpha \notin A$, akkor létezik olyan $(a_n)$ sorozat, amelyre $\forall n \in \mathbb{N}$-re $a_n \in A$, $(a_n)$ szigorúan monoton növekedő és $a_n \to \alpha$. Igaz-e az állítás akkor is, ha $\alpha \in A$?

## 49. feladat

a) $\sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \to ?$ b) $\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \to ?$ c) $\sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} \to ?$

## 50. feladat

Példák konstruálásával mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $b_n \to +\infty$, akkor $a_n b_n$ kritikus.

## 51. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $a_n \neq 0$, akkor $\frac{1}{|a_n|} \to \infty$.

## 52. feladat

Van-e olyan sorozat, amelyik korlátos, de se minimuma, se maximuma nincs?

## 53. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

a) $a_n = \dfrac{3n + 16}{4n - 25}$, b) $b_n = n \cdot \left( \sqrt{1 + \dfrac{1}{n}} - 1 \right)$, c) $c_n = \dfrac{1}{n} \cdot \dfrac{n^2 + 1}{n^3 + 1}$, d) $d_n = \dfrac{5 - 2n^2}{4 + n}$,

b) $e_n = \dfrac{\sin(n) + n}{n}$, f) $f_n = \dfrac{2n^3 + 3\sqrt{n}}{1 - n^3}$, g) $g_n = \sqrt[n]{n + 5^n}$, h) $h_n = \dfrac{2^n + n!}{n^n - n^{1000}}$,

c) $i_n = \sqrt[n]{n^n - 5^n}$, j) $j_n = \dfrac{\sin(n)}{n}$, k) $k_n = \dfrac{5n^2 + (-1)^n}{8n}$, l) $l_n = \dfrac{6n + 2n^2 \cdot (-1)^n}{n^2}$.

### 54. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$ minden $n$-re, akkor $(a_n)$ konvergens.

### Röpzhra

**Definíciók:** megszámlálhatóan végtelen halmaz, megszámlálható halmaz, algebrai/transzcendens szám.

**Tételek:** határérték és alapműveletek, Bolzano–Weierstrass-tétel és a hozzá szükséges lemma, Cauchy-kritérium.

## Analízis 1 – 6. feladatlap

**I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév**

### 55. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az egész számokból képezhető véges sorozatok száma megszámlálható.

### 56. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

(a) $a_n = \sqrt[n]{2n + \sqrt{n}}$, (b) $b_n = \dfrac{n^7 - 6n^6 + 5n^5 - n - 1}{n^3 + n^2 + n + 1}$, (c) $c_n = \dfrac{n^3 + n^2\sqrt{n} - \sqrt{n} + 1}{2n^3 - 6n + \sqrt{n} - 2}$,

(b) $d_n = \sqrt[n]{\dfrac{1}{n} - \dfrac{2}{n^2}}$, (e) $e_n = \sqrt[n]{2^n + 17n^2 + 3^n}$, (f) $f_n = \dfrac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{3n+4}}$,

(c) $g_n = \sqrt{\dfrac{n+1}{n+2}}$, (h) $h_n = \dfrac{7^n - 7^{-n}}{7^n + 7^{-n}}$, (i) $i_n = \dfrac{(2n+3)^5 \cdot (18n+17)^{15}}{(6n+5)^{20}}$,

(d) $j_n = \dfrac{\sqrt{4n^2 + 2n + 100}}{\sqrt[3]{6n^3 - 7n^2 + 2}}$, (k) $k_n = \dfrac{\sqrt[4]{n^3 + 6}}{\sqrt[3]{n^2 + 3n - 2}}$, (l) $l_n = n \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$,

(e) $m_n = \dfrac{2^n + 5^n}{3^n + 1}$, (q) $q_n = n \cdot (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n})$.

## 57. feladat

Adjunk példákat arra, hogy $a_n - b_n \to 0$, de $a_n/b_n$ nem tart 1-hez, illetve $a_n/b_n \to 1$, de $a_n - b_n$ nem tart 0-hoz.

## 58. feladat

Vizsgáljuk meg monotonitás szempontjából a következő sorozatokat! Konvergálnak-e? Ha igen, akkor hova?

a) $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$; b) $b_1 = 0, b_{n+1} = \dfrac{1}{3 - b_n}$.

## 59. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ nem megszámlálható, pontosabban $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$.

## 60*. feladat

*(Ábra: a számegyenesre állított, különböző magasságú és szélességű „T" betűk; mindegyik T szára egy-egy pontban áll a számegyenesen, a T-k nem metszik egymást.)*

a) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni a racionális számokra? (A T-betűk magasságát és (nem nulla) szélességét szabadon választhatjuk meg.)

b) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni az irracionális számokra?

## 61. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az algebrai számok halmaza megszámlálható.

## 62. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{N}$ összes részhalmazainak halmaza kontinuum számosságú.

## Röpzhra

**Definíciók:** halmazok ekvivalenciája, kontinuum számosság, $\limsup_{n\to\infty} a_n$, $\liminf_{n\to\infty} a_n$, sorozatok sűrűsödési értékei.

**Tételek:** $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ karakterizálása lim sup-pal és lim inf-fel, $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ és sűrűsödési értékek.

# Analízis 1 – 7. feladatlap

**I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév**

**Évfolyamzh:** november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

## 63. feladat

Határozzuk meg a következő sorozatok lim inf-jét és lim sup-ját!

a) $a_n = (-1)^n \left(2 + \dfrac{3}{n}\right)$, b) $b_n = 1 + 2 \cdot (-1)^{n+1} + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$, c) $\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{2}{4}, \dfrac{3}{4}, \dfrac{1}{5}, \dfrac{2}{5}, \dots$

## 64. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ ekvivalens azzal, hogy $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \liminf\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

## 65. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, akkor $a = \sup\{x \in \mathbb{R} : x \text{ az } (a_n) \text{ sorozat sűrűsödési értéke}\}$.

## 66. feladat

Mutassuk meg, hogy $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ acsa, ha $\forall \varepsilon > 0$-ra $a_n > a + \varepsilon$ csak véges sok $n$-re és $a_n > a - \varepsilon$ végtelen sok $n$-re.

## 67. feladat

a) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = ?;$

b) $\dfrac{1}{1\cdot 4}+\dfrac{1}{4\cdot 7}+\cdots+\dfrac{1}{(3n-2)(3n+1)}+\cdots=?$

### 68. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

$$\liminf x_n+\liminf y_n\le\liminf(x_n+y_n)\le\limsup x_n+\liminf y_n.$$

Adjunk példákat, amikor $<$ áll fenn.

### 69. feladat

Ábrázoljuk az $\left\{\frac{1}{x}\right\}$ és az $x\cdot\left[\frac{1}{x}\right]$ függvényeket.

### 70. feladat

Létezik-e $[0,1]$-en korlátos függvény, aminek nincs legnagyobb értéke?

### 71. feladat

Keressük meg $f(x)=\dfrac{2x-3}{3x-2}$ inverzét az $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{2}{3}\right\}$ halmazon.

### 72. feladat

Létezik-e olyan monoton függvény, melyre

a) $D(f)=[0,1]$, $R(f)=(0,1)$;

b) $D(f)=[0,1]$, $R(f)=[0,1]\cup[2,3]$;

c) $D(f)=[0,1]$, $R(f)=[0,1)\cup[2,3]$;

d) $D(f)=[0,1]$, $R(f)=[0,1)\cup(2,3]$.

### 73. feladat

Legyen $f$ és $g$ értelmezve $\mathbb{R}$-en, és legyen

a) $f$ páros, $g$ páratlan;

b) $f$ páros, $g$ páros;

c) $f$ páratlan, $g$ páratlan.

Mit tudunk mondani az a), b), illetve c) esetekben az $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$, illetve $f \circ g$ függvények páros, illetve páratlan voltáról?

### 74. feladat

a) Konstruáljunk olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, mely se nem páros, se nem páratlan.

b) Adjuk meg az összes olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, mely egyszerre páros és páratlan.

c) Mutassuk meg, hogy minden $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény előáll mint egy páros és egy páratlan függvény összege.

### 75*. feladat

a) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden $(a, b)$, $a < b$ intervallumon minden egész értéket fölvesz?

b) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden $(a, b)$, $a < b$ intervallumon minden racionális értéket fölvesz?

c) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden $(a, b)$, $a < b$ intervallumon minden valós értéket fölvesz?

### Röpzhra

**Definíciók:** sorok, harmonikus sor, valós függvények megszorítása, grafikonja, racionális törtfüggvények, sgn $x$, $[x]$, $\{x\}$, páros/páratlan, periodikus, korlátos, (szigorúan) monoton növő/csökkenő függvény, abszolút és lokális max./min.

**Tételek:** Cauchy-kritérium sorokra.

## Analízis 1 – 8. feladatlap

#### I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

**Évfolyamzh:** november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

### 76. feladat

Van-e olyan nem konstans függvény, ami minden racionális szám szerint periodikus? Hát minden irracionális szám szerint?

### 77. feladat

Létezik-e $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, melynek minden pontban szigorú lokális maximuma van?

### 78. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $x^k$ szigorúan konvex $[0, \infty)$-ben, minden $k > 1$ egész számra.

### 79. feladat

Az előadáson bizonyítással szerepelt a Jensen-egyenlőtlenség két tagra. A több tagra vonatkozó változatot csak kimondtuk:

*$f$ acsa konvex $I$-n, ha* $\forall x_1, \dots, x_n \in I$ *és* $\forall p_1, \dots, p_n > 0$, $p_1 + \dots + p_n = 1$ *esetén*

$$f(p_1 x_1 + \dots + p_n x_n) \leq p_1 f(x_1) + \dots + p_n f(x_n).$$

Bizonyítsuk be!

### 80. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $a_1, \dots, a_n \geq 0$ és $k > 1$ egész, akkor

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt[k]{\frac{a_1^k + \dots + a_n^k}{n}}.$$

### 81. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f$ konvex, de nem szigorúan konvex az $I$ intervallumban, akkor $I$-nek van olyan részintervalluma, amelyben $f$ lineáris.

### 82. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

a) $\sqrt{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$-ben;

b) $\sqrt[k]{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$-ben minden $k > 1$ egészre.

## 83. feladat

Adott $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas $\delta_\varepsilon$-t keresve határozzuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim\limits_{x\to 2} 3x^2+6$, b) $\lim\limits_{x\to 1/2} \dfrac{1}{x}$, c) $\lim\limits_{x\to 2} \sqrt{x}$,

b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$, e) $\lim\limits_{x\to 0} x\left\{\dfrac{1}{x}\right\}$, f) $\lim\limits_{x\to 0} x\left[\dfrac{1}{x}\right]$.

## 84. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$ acsa, ha $\lim\limits_{x\to a-0} f(x) = \lim\limits_{x\to a+0} f(x) = b$.

## 85. feladat

Adjuk meg a $B(0,1)$, $\dot{B}(0,1)$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ és az $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ halmazok torlódási pontjait!

## 86. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b < c = \lim\limits_{x\to a} g(x)$, akkor létezik az $a$-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x \in \dot{U}$-ra $f(x) < g(x)$.

## 87. feladat

Legyen $R(x)$ a Riemann-függvény, azaz $R(0) = 1$, $R(p/q) = 1/q$, ha $x = p/q$, $(p,q) = 1$, $q > 0$, végül $R(x) = 0$, ha $x \notin \mathbb{Q}$. Periodikus-e $R$? Hol vannak a globális és lokális maximum- és minimumhelyei? $\lim\limits_{x\to 0} R(x) = ?$, $\lim\limits_{x\to\sqrt{2}} R(x) = ?$ és $\lim\limits_{x\to 0} \operatorname{sgn}^2(R(x)) = ?$

## Röpzhra

**Definíciók:** konvexitás, gyenge konvexitás.

**Tételek:** konvexitás karakterizálása $m_a(x)$-szel, Jensen-egyenlőtlenség (két változat), számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség.

# Analízis 1 – 9. feladatlap

**I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév**

**Évfolyamzh:** november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

## 88. feladat

Definiáljuk $\lim\limits_{x\to a-0} f(x) = -\infty$-t, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = b$-t és $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$-t.

## 89. feladat

Mondjuk ki $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$ tagadását!

## 90. feladat

Adjuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^2+x^5}$, b) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^7+6x^8+7}{x^{10}+8}$, c) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

## 91. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha egy korlátos $H$ halmaznak csak egyetlen torlódási pontja van, akkor $H$ megszámlálható, és van olyan $(x_n)$ sorozatba rendezése, amelyre a $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ határérték létezik és egyenlő $H$ torlódási pontjával.

## 92. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ periodikus és $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$, akkor $f$ azonosan $0$.

## 93. feladat

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[359]{x}-1}{\sqrt[5]{x}-1} = ?$$

## 94. feladat

Hol folytonosak? a) $R(x)$, a Riemann fv. (ld. 87-es feladat),

b) $f(x) = \begin{cases} 3x+7 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 4x & \text{ha } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$ c) $g(x) = \begin{cases} x^2[1/x] & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$

## 95. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $R(x)$ a Riemann függvény, akkor a $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{R(x)}{x}$ határérték nem létezik.

## 96. feladat

A folytonosság definíciója alapján adjunk meg $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas $\delta_\varepsilon$-t

a) $\dfrac{x+1}{x-1}, a = 2$; b) $\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}, a = 1.$

## 97. feladat

a) Tegyük föl, hogy $f$ folytonos és $g$ nem folytonos $a$-ban. Mi mondható $f + g$-ről és $f \cdot g$-ről?

b) Tegyük föl, hogy $f$ és $g$ közül egyik sem folytonos $a$-ban. Mi mondható $f + g$-ről és $f \cdot g$-ről?

c) Tegyük föl, hogy $f + g$ és $f - g$ folytonos $a$-ban. Mit állíthatunk $f$ és $g$ folytonosságáról?

## 98. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ szigorúan monoton növekvő függvény, akkor $R(f) = [f(a), f(b)]$ és $f^{-1}$ létezik és szigorúan monoton növekedő $R(f) = D(f^{-1})$-en.

## Röpzhra

**Definíciók:** $\dot{B}(a, \varepsilon)$, függvények határértéke, $\lim_{a+0} f(x) = a$, $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$, $\lim_{x\to\alpha} f(x) = \beta$, torlódási pont, $\lim_{x\to\alpha,\, x\in A} f(x) = \beta$.

**Tételek:** átviteli elv függvényhatárértékre.

*(Ábra a lap alján: három függvénygrafikon, amelyek a* 0 *körül egyre sűrűbben oszcillálnak –* $|\sin(1/x)|$ *vagy* $\sin^2(1/x)$*,* $\sin(1/x)$ *és* $x\sin(1/x)$ *jellegű görbék.)*

# Analízis 1 – 10. feladatlap

**I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév**

**Évfolyamzh:** november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

## 99. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f$ folytonos egy pontban, akkor $|f|$ is folytonos ugyanitt. Fordítva, $|f|$ folytonosságából következik-e $f$ folytonossága?

## 100. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f$ és $g$ folytonosak az $a$ pontban, akkor $\max(f, g)$ és $\min(f, g)$ is azok.

## 101. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f, g \in C[0, 1]$ és $\forall x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$-re $f(x) = g(x)$, akkor $\forall x \in [0, 1]$-re $f(x) = g(x)$.

## 102. feladat

Tegyük fel, hogy $f$ monoton növő $[a, b]$-ben és minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti értéket felvesz. Mutassuk meg, hogy $f \in C[a, b]$.

## 103. feladat

Van-e olyan $(5, +\infty)$-en folytonos függvény, melyre $\lim\limits_{x \to 5+0} f(x) = +\infty$, de $f$ az 5 egyetlen pontozott jobboldali környezetében sem monoton.

## 104. feladat

a) Legyen $f$ konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = -\infty$?

b*) Legyen $f$ szigorúan konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = -\infty$?

c) Legyen $f$ konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$. Lehetséges-e, hogy $\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$?

### 105. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^7 - 3x^2 + 5 = 0$ egyenletnek van valós gyöke.

### 106. feladat

Tegyük föl, hogy $f \in C[a,b]$ és $x_1, \dots, x_n \in [a,b]$. Mutassuk meg, hogy $\exists\, c \in [a,b]$, hogy $f(c) = \dfrac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n}$.

### 107. feladat

Tegyük fel, hogy $f, g \in C[0,1]$ és $(f(0) - g(0))(f(1) - g(1)) < 0$. Mutassuk meg, hogy az $f(x) = g(x)$ egyenletnek van megoldása a $(0,1)$-ben.

### 108. feladat

a) T.f.h. $f \in C[a,b]$. Mutassuk meg, hogy ha $f$ minden $R(f)$-beli értéket pontosan egyszer vesz fel, akkor szigorúan monoton.

b) Létezik-e $f \in C[a,b]$, mely minden $R(f)$-beli értéket pontosan kétszer vesz fel?

c) T.f.h. $f \in C[a,b]$. Mutassuk meg, hogy ha $f$ minden $R(f)$-beli értéket legfeljebb kétszer vesz fel, akkor három szigorúan monoton darabból áll.

### 109. feladat

Egy kukac alszik a $[0,1]$ intervallumban. Először egyenletesen elnyúlik a 0 és 1 között (egyik vége a 0-ban a másik vége az 1-ben). Majd felébred és fészkelődni kezd. A fészkelődés után is a $[0,1]$-ben marad és nem szakad el. Mutassuk meg, hogy van olyan pontja, amelyik ugyanoda került a fészkelődés után, ahol eredetileg volt.

### 110. feladat

Egy függvény Darboux tulajdonságú az $I \subset \mathbb{R}$ intervallumban, ha $\forall a, b \in I$, $a < b$-re teljesül, hogy minden olyan $y$-hoz, ami $f(a)$ és $f(b)$ közé esik található $c \in (a,b)$, hogy $f(c) = y$.

a) Mutassuk meg, hogy a folytonos függvények rendelkeznek a Darboux tulajdonsággal.

b) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$-en, de nem folytonos.

c*) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$-en, de egyetlen pontban sem folytonos.

### Röpzhra

**Definíciók:** folytonosság, féloldali folytonosság, $f \in C[a, b]$.

**Tételek:** határérték és alapműveletek, határérték és kompozíció, egyenlőtlenségek és határérték (két tétel), átviteli elv folytonos függvényekre.

## Analízis 1 – 1. ZH (2022 normál)

**B. Sc. I. Mat. Haladó analízis · Első ZH · Normál verzió (2022/23-I. félév)**

*(az intenzív gyakorlatra járó hallgatók NEM ezt írják)*

Minden lapra kérjük, hogy mindenki írja rá a nevét és a gyakorlatvezetője nevét. A feladatok nem nehézségi sorrendben következnek. A feladatok tetszőleges sorrendben kidolgozhatóak. Minden feladat 1 pontot ér. Részpontszám is kapható. A dolgozat értéke osztályzatban körülbelül az összpontszámmal egyezik meg. Végeredmény közlése önmagában nem elegendő, megfelelő indoklás szükséges. Semmilyen segédeszköz sem használható. Számológép sem! A megoldások során az előadáson szereplő tételeket, valamint a gyakorlaton megbeszélt feladatokat kellően pontos hivatkozással lehet használni. Későbbi egyetemi tananyagot pl. differenciálszámítás, L'Hospital-szabály nem szabad használni.

### 1. feladat

a) $\lim_{n\to+\infty} \left(\sqrt{n^2+2} - \sqrt{n^2-2}\right) = ?$

b) $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n^2]{n^{3n} + n^{2022}} = ?$

c) $\limsup_{n\to+\infty} \left\{\frac{2n^2}{5}\right\} = ?$

*(A c) kérdésben $\{\cdot\}$ törtrészt jelöl.)*

## 2. feladat

Adjuk meg a következő sorozat határértékét és a definíció alapján adott $\varepsilon > 0$-hoz keressünk $n_\varepsilon$-t:

$$a_n = \frac{3n^3 - 2n^2}{4n^3 - 613}.$$

## 3. feladat

Mutassuk meg, hogy minden $n$-re $n^n \geq (n+2)^{n-2}$.

## 4. feladat

Legyen $a_0 = 4$ és $\forall n \in \mathbb{N}$-re $a_n = 1 + \sqrt{a_{n-1}}$. Vizsgáljuk meg az $(a_n)$ sorozatot korlátosság, monotonitás és konvergencia szempontjából. (Ha konvergens, akkor adjuk meg a határértékét is.)

## 5. feladat

Tegyük föl, hogy $\lim_{n\to+\infty} a_n = a < 0$ és $0 < \liminf_{n\to+\infty} b_n \leq \limsup_{n\to+\infty} b_n < +\infty$. Mutassuk meg, hogy

$$\liminf_{n\to+\infty}(a_n \cdot b_n) = a \cdot \limsup_{n\to+\infty} b_n.$$

## 6. feladat

Mutassuk meg, hogy az $f(x) = x^3 - x^2$ függvény szigorúan konvex az $[1, +\infty)$ intervallumon. Tudunk-e olyan intervallumot megadni, ahol a függvény szigorúan konkáv?

*(Csak az ebben a félévben eddig tanult anyagot szabad használni, differenciálszámítást nem.)*

## 7. feladat

Tegyük föl, hogy $a_n > 0$ és $a_n \to 2022$. Konvergens-e $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$? Ha az, akkor mi a határértéke?

# Analízis 1 – 1. ZH (2024 intenzív B)

**B. Sc. I. Mat. Analízis 1 · Első ZH · Intenzív B verzió (2024/25-I. félév)**

*(a normál gyakorlatra járó hallgatók NEM ezt írják)*

Minden lapra kérjük, hogy mindenki írja rá a nevét és a gyakorlatvezetője nevét. A feladatok nem nehézségi sorrendben következnek. A feladatok tetszőleges sorrendben kidolgozhatóak. Minden feladat 1 pontot ér. Részpontszám is kapható. A dolgozat értéke osztályzatban körülbelül az összpontszámmal egyezik meg. Végeredmény közlése önmagában nem elegendő, megfelelő indoklás szükséges. Semmilyen segédeszköz sem használható. Számológép sem!

## 1. feladat

a) $\lim_{n\to+\infty} \frac{5n^2+8n+2}{\sqrt[3]{n^6+2024n^2}} = ?$

b) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3n^2+5^n} = ?$

c) $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-x-6}{(x-3)(x^2+5)} = ?$

## 2. feladat

Legyen $A \overset{\text{def}}{=} \{\sqrt{n^2+\sqrt[3]{n}}-n : n \in \mathbb{N}\}$. Igazoljuk, hogy $A$ alulról korlátos és határozzuk meg $\inf A$-t. Létezik-e $\min A$?

## 3. feladat

Igazoljuk, hogy $a, b, c \geq 0$-ra $4abc \leq a^2 + 2ab + b^2c^4$.

## 4. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $x_1 = 1, x_{n+1} = 3\cdot\sqrt{x_n}+4$ rekurzióval definiált sorozat monoton növekedő és felülről korlátos. Konvergens-e a sorozat? Ha az, adjuk meg a határértékét.

## 5. feladat

Legyen $a_n$ és $b_n$ pozitív tagú sorozat. Igaz-e, hogy ha $\frac{a_n}{b_n}$ monoton, akkor $\frac{a_1+\cdots+a_n}{b_1+\cdots+b_n}$ is monoton?

## 6. feladat

Tegyük föl, hogy $1 < a_n < 10$ minden $n$-re. Mutassuk meg, hogy $\liminf(a_n \cdot b_n) = (\liminf a_n) \cdot (\liminf b_n)$ akkor és csak akkor teljesül minden $1 < b_n < 10$ sorozatra, ha $a_n$ konvergens.

## 7. feladat

Legyen $(b_n)$ pozitív számokból álló sorozat. Legyen továbbá $a_1 = 1$, és $a_{n+1} = a_n + \frac{b_n}{a_n}$ minden $n \geq 1$ esetén. Mutassuk meg, hogy $a_n$ pontosan akkor konvergál, ha a $\sum_{i=1}^{\infty} b_i$ sor konvergál.